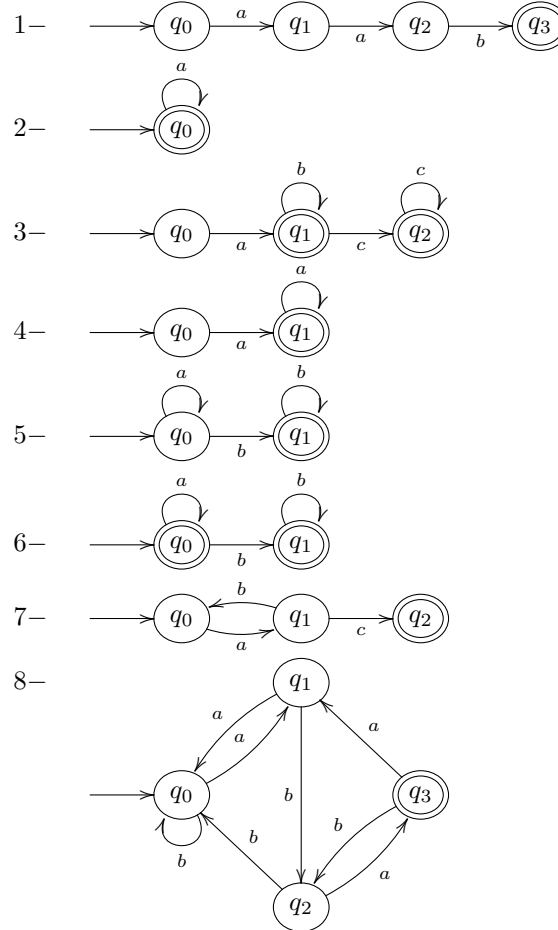


Thème Modélisation et Déterminisation.

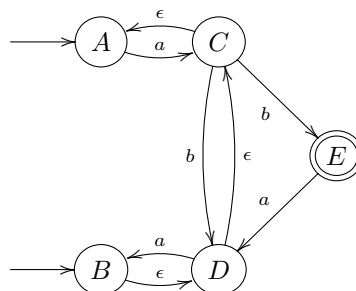
Exercice 1 Déterminer les langages associés aux automates définis ci-dessous :



Exercice 2 Un automate de saisie d'un code secret de carte bancaire doit accepter 4 chiffres suivi de la validation, avec la possibilité de corriger le dernier chiffre saisi et d'annuler toute la saisie.

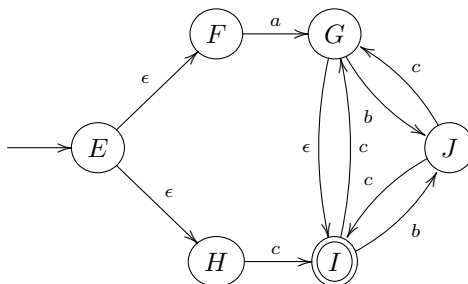
Décrire l'automate spécifiant le fonctionnement de ce système.

Exercice 3 Soit l'automate fini $\mathcal{E} = (\{A, B, C, D, E\}, \{a, b\}, \{A, B\}, \{E\}, \delta_{\mathcal{E}})$ dont la fonction de transition est définie par :



- $\mathcal{E}$ est-il déterministe ? Justifier votre réponse. S'il ne l'est pas, le déterminer.
- Donner la table de transition de l'automate déterministe.

Exercice 4 Soit l'automate fini $\mathcal{E} = (\{E, F, G, H, I, J\}, \{a, b, c\}, \{E\}, \{I\}, \delta_{\mathcal{E}})$ dont la fonction de transition est définie par :



- $\mathcal{E}$ est-il déterministe ? Justifier votre réponse. S'il ne l'est pas, le déterminer.
- Donner la table de transition de l'automate déterministe.